Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Agroalimentarias
Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios
Gestión y Visualización de Datos: AE-0163

Caso 2: Modelo de Constelación

Estudiante:
Daniela Mora Aguilar

Profesora:
Melissa Gamboa Naranjo

II Ciclo

2026

Introducción

Este caso propone aplicar el modelo de constelación de hechos a una base de datos real para construir un dashboard en Power BI mediante un relato visual. Se empleó ContosoRetailDW, una base de datos de ejemplo en SQL Server. Estos datos simulan el almacén de una cadena de tiendas, con detalles sobre ventas en tienda, ventas en línea e inventario, entre otros.

En este contexto surge la pregunta de dónde existe una discrepancia entre el inventario disponible y las ventas reales. Para responderla, se combinaron inventario y ventas mediante elementos compartidos como el producto, tienda y fecha, lo que genera una constelación. El análisis se enfoca en 2009, aunque el tablero permite revisar los dos años previos. Por tanto, este documento describe primero el modelo de constelación, después la exploración de la base de datos y el modelo construido, y finalmente el tablero con hallazgos y recomendaciones. Las consultas SQL empleadas aparecen en el Anexo 1.

Modelo de constelación: teoría

Un modelo de constelación de hechos organiza una gran cantidad de datos mediante varias tablas de hechos, cada una vinculada a un proceso del tema analizado, en este caso, los negocios. Estos datos comparten una o más tablas de dimensiones (Atay y Garani, 2020; Turcan y Peker, 2022). En pocas palabras, se trata de varios esquemas en forma de estrella conectados por las dimensiones que tienen en común (Atay y Garani, 2020; Turcan y Peker, 2022).

Según el Atay y Garani, (2020), estas dimensiones se definen una sola vez y se reutilizan en varias tablas de hechos, lo que permite comparar distintos procesos del negocio de forma integrada (Kimball y Ross, 2013). Por ejemplo, la dimensión de producto significa lo mismo en las ventas que en los inventarios, por lo que ambos pueden analizarse en conjunto.

Por otro lado, el modelo estrella se caracteriza por tener una sola tabla de hechos rodeada de dimensiones planas, que son tablas que contienen todos los atributos de una entidad, lo que lo hace sencillo y rápido de consultar (Microsoft, 2024). En comparación, el modelo copo de nieve también tiene una sola tabla de hechos, pero sus dimensiones se desglosan en varias tablas relacionadas. Esto disminuye la información redundante, pero requiere más relaciones al consultar los datos (Microsoft, 2024).

La constelación permite analizar varios procesos simultáneamente, como comparar ventas e inventarios por producto y fecha (Atay y Garani, 2020). Al definir las dimensiones compartidas una sola vez, se evita la duplicación de información y todos los hechos se filtran con los mismos criterios (Turcan y Peker, 2022). Además, cada tabla de hechos mantiene su propio nivel de detalle, evitando la mezcla de datos de diferentes fuentes. Sin embargo, el diseño y mantenimiento se vuelven más complejos a medida que crecen las tablas, las dimensiones compartidas deben mantenerse consistentes para todos los hechos, y las consultas que combinan varios hechos pueden volverse muy lentas (Atay y Garani, 2020).

Exploración de la base de datos y tablas seleccionadas

Al revisar los datos en SQL, se identificaron 25 tablas: 8 tablas de hechos y 17 de dimensiones. Las tablas de hechos más grandes son FactOnlineSales con 12.6 millones de filas, FactInventory con 8

millones, FactSalesQuota con 7.5 millones, FactSales con 3.4 millones y FactStrategy con 2.8 millones. Las otras tres tablas son mucho más pequeñas y están relacionadas con procesos tecnológicos y tipos de cambio.

Se seleccionaron 3 tablas de hechos: FactSales, FactOnlineSales y FactInventory. Se eligieron porque describen la misma operación comercial, comparten las dimensiones de fecha, producto, tienda, moneda. Además permite cruzar inventario con ventas que es justamente lo que pretende demostrar con el dashboard. Las tablas de tecnología y tipos de cambio no comparten estas dimensiones, mientras que FactSalesQuota y FactStrategyPlan se dejaron fuera porque no se tomaron en cuenta para este análisis.

A partir de las llaves de la base de datos, se identificó que dimensiones usa cada tablas de hechos. Cuatro dimensiones son comunes a las tres: DimDate, DimProduct, DimStore y DimCurrency. También existen sub dimensiones que dependen de las principales como DimProductSubcategory y DimProductCategory, que se conectan con DimProduct.

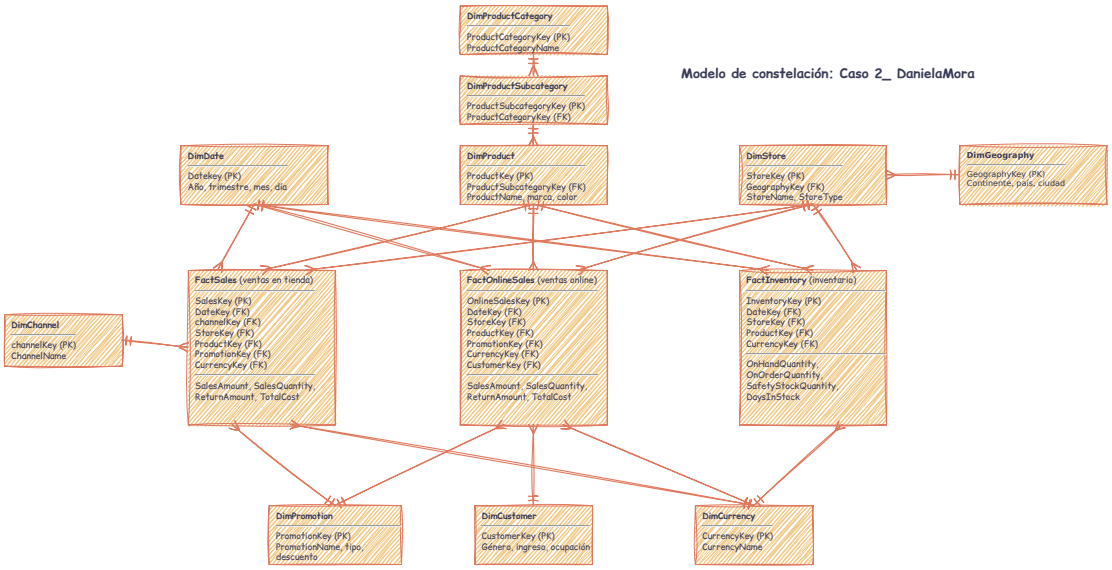
Durante la exploración se encontraron estos detalles:

- **Años sin datos**: la tabla de fechas incluyen años de 2005 a 2011, pero los hechos solo tienen datos entre 2007 y 2009, por lo que se aplico un filtro en el informe para mostrar únicamente esos años.
- **Volumen**: las tres tablas seleccionadas suman cerca de 24 millones de filas
- **Periodo**: las ventas abarcan desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009 mientras que el inventario se registra desde el 6 de enero de 2007 hasta el 26 de diciembre de 2009, debido a que se llevan registros periódicos de las existencias.

Modelo de constelación: práctico

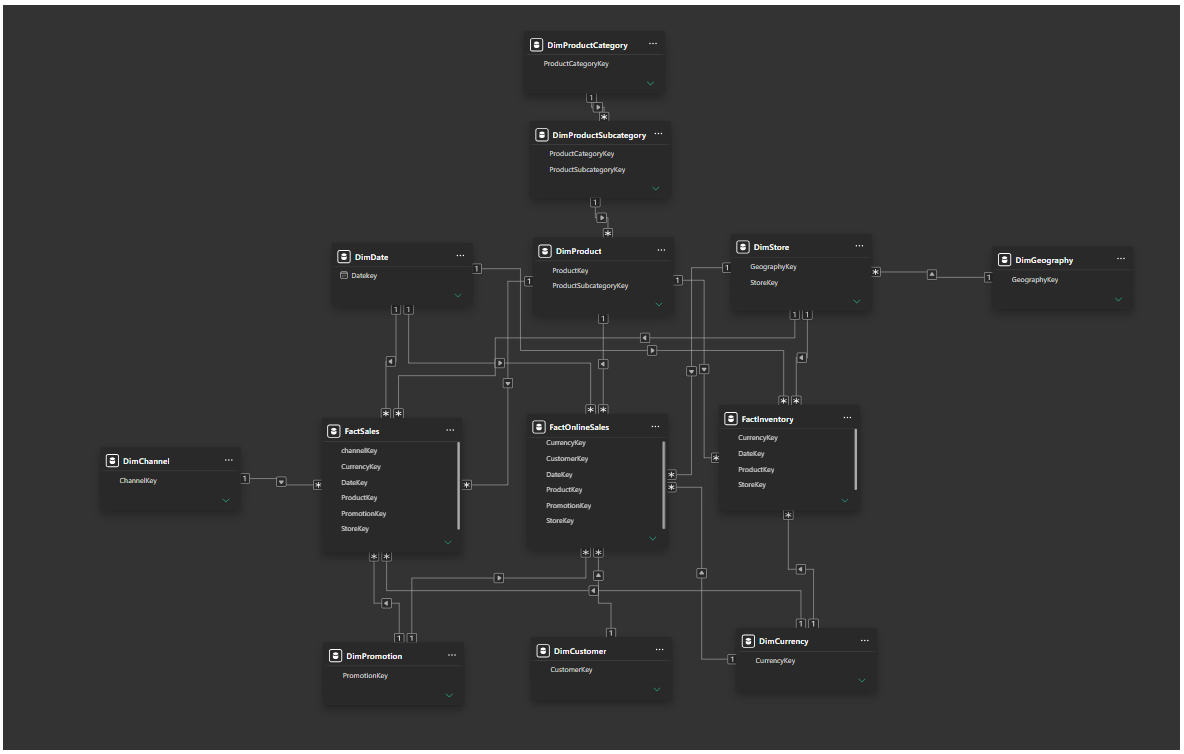
La Imagen 1y 2 presenta el modelo diseñado en Power BI y draw.io. En el centro se encuentran las tres tablas de hechos (FactSales, FactOnlineSales y FactInventory), rodeadas por las dimensiones que comparten. Cada línea indica una relación de uno a muchos, con la dimensión en el lado de “uno” y la tabla de hechos en el de “muchos”.

Imagen 1. Modelo de constelación de hechos de ContosoRetailDW



Nota: Elaboración propia en Draw.io con base en ContosoRetailDW

Imagen 2. Modelo de constelación de hechos de ContosoRetailDW



Nota: Elaboración propia en Power BI con base en ContosoRetailDW.

El modelo presenta 19 relaciones activas, todas de uno a muchos con filtro en una sola dirección, desde la dimensión hacia el hecho. FactSales se vincula con seis dimensiones: fecha, canal, tienda, producto, promoción y moneda. FactOnlineSales también se conecta con seis (fecha, tienda, producto, promoción, moneda y cliente), mientras que FactInventory lo hace con cuatro (fecha, tienda, producto y moneda). Las tres relaciones restantes vinculan las subdimensiones: producto con subcategoría, subcategoría con categoría y tienda con geografía. Para construirlo se tomaron las siguientes decisiones:

- **Rutas ambiguas**: Power BI desactivó la relación entre FactOnlineSale y Dimstore por dos caminos (DimCustomer y DimStore hacia DimGeography). Se quitó la relación cliente geografía y se reactivó la directa; ahora no se filtra por geografía.
- **Copo de nieve**: la subcategoría y categoría (44 y 8) se mantuvieron separadas, igual que tienda y geografía.
- **Filtro de años**: se filtra en los años 2007 al 2009, con un segmentados sincronizado entre páginas.

Además, se diseñaron medidas en DAX. Las Ventas Totales suman las ventas en tienda y en línea, mientras que las Unidades Vendidas combinan las cantidades de ambos canales. El Inventario Actual y el Stock de Seguridad captan las existencias y el nivel mínimo de la última captura del periodo, sin sumar todas las capturas. Por ejemplo, el Inventario Actual se calculó como CALCULATE(SUM(FactInventory[OnHandQuantity]), LASTNONBLANK(DimDate[Datekey], CALCULATE(COUNTROWS(FactInventory)))). Con estas dos medidas se obtiene la Brecha vs

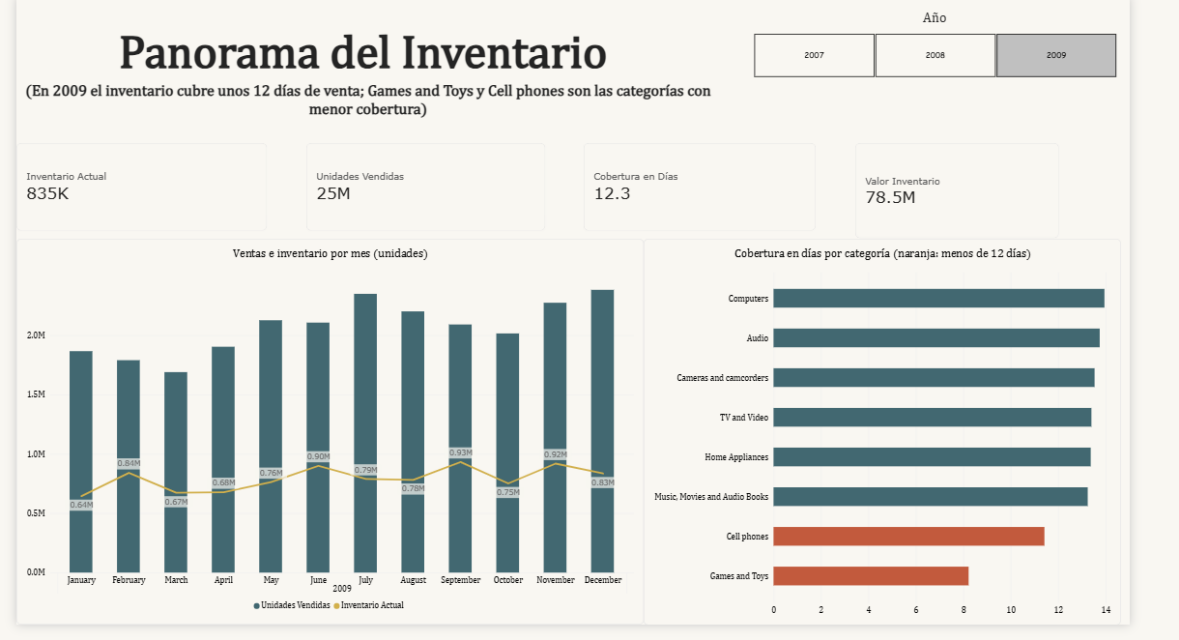
Seguridad, que muestra cuántas unidades superan o no el mínimo. El Valor Inventario multiplica las existencias por su costo unitario, y la Cobertura en Días divide el inventario actual entre las unidades vendidas por día con ventas, es decir, indica cuántos días de venta cubre el inventario. También se incluyó Días Promedio en Inventario, que mide la antigüedad promedio de las existencias.

Análisis y visualización

El dashboard se diseñó en 3 páginas que responden a la misma pregunta: ¿dónde hay un desajuste entre lo que hay en inventario y lo se vende? Cada página tiene un título que resume su hallazgo:

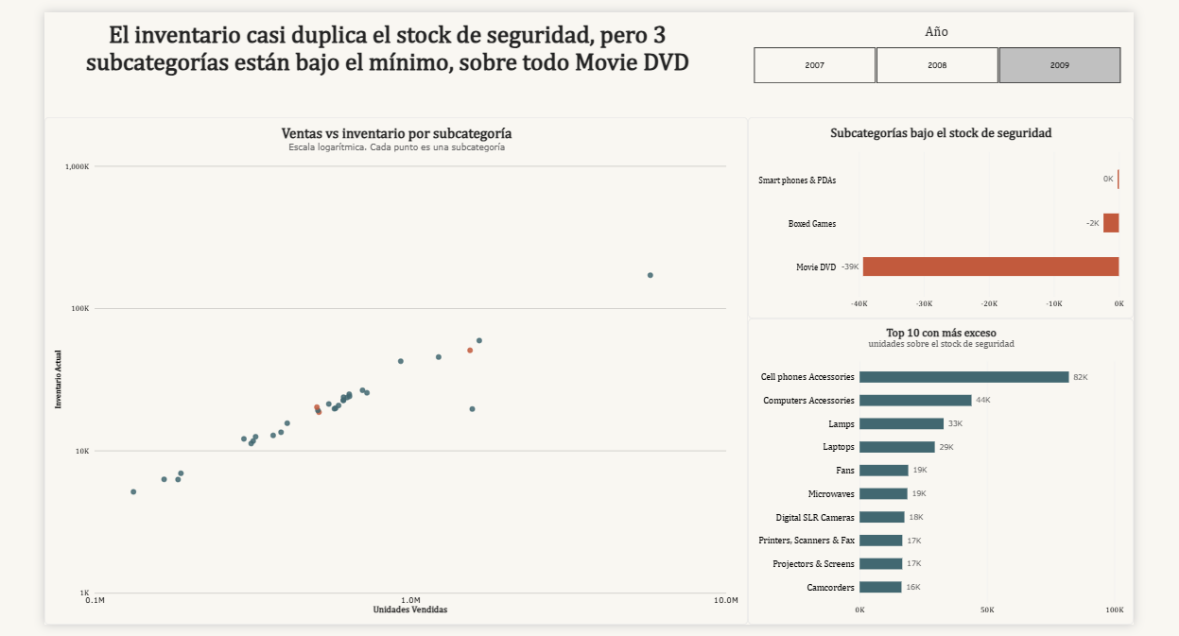
- **Panorama del inventario**: 4 tarjetas (inventario actual, unidades vendidas, cobertura en días y valor del inventario) ofrecen una visión general, acompañadas de un gráfico de columnas y línea que compara ventas e inventario por mes, y de barras con la cobertura por categoría.
- **El desajuste:** un gráfico de dispersión de ventas contra inventario por subcategoría, barras con las subcategorías bajo el stock de seguridad y un ranking de las diez con más exceso.
- **Detalle por subcategoría:** una matriz con formato condicional que resalta los casos críticos y un ranking de las subcategorías con menor cobertura.

Imagen 3. Página 1 del dashboard: panorama del inventario año 2009



En 2009, la empresa contaba con 835 mil unidades en inventario, valoradas en 78.5 millones mientras que vendió 25 millones de unidades durante el año. Esto resultó en una cobertura de inventario de 12.3 días, lo que significa que el inventario era suficiente para poco menos de dos semanas con el ritmo de venta anual. A lo largo del año, las ventas mensuales aumentaron de 1.69 millones de unidades en marzo a 2.38 millones en diciembre, y el inventario siguió una tendencia similar, oscilando entre 0.64 y 0.93 millones de unidades. Sin embargo, al analizar por categoría, la mayoría tenía una cobertura de entre 13 y 14 días, pero las categorías de Cell phones (aproximadamente 11 días) y Games and Toys (aproximadamente 8 días) quedaron por debajo del umbral de 12 días y se destacan en naranja.

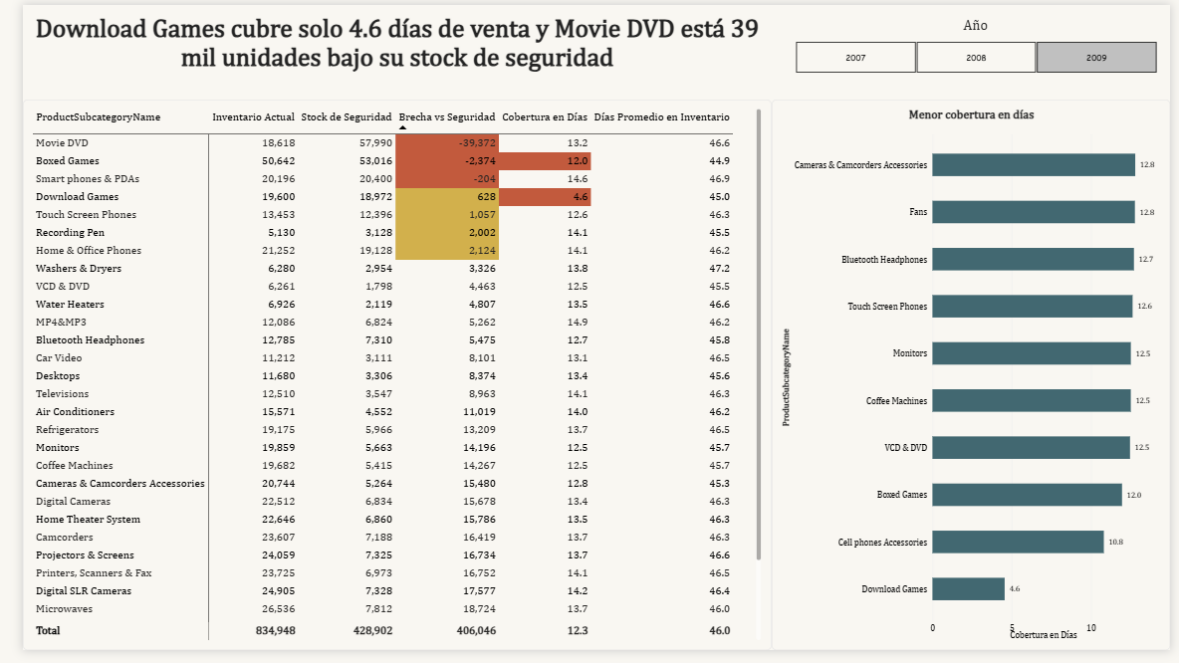
Imagen 4. Página 2 del dashboard: el desajuste año 2009



El inventario total (834.948 unidades) es casi el doble del stock de seguridad (428.902 unidades), con una diferencia de 406,046 unidades. En general, hay inventario suficiente. No obstante, tres subcategorías están por debajo de su nivel mínimo: Movie DVD (−39,372 unidades), Boxed Games (−2,374) y Smart phones & PDAs (−204, casi en el límite).

El gráfico de dispersión usa una escala logarítmica debido a la gran variación en las cantidades de las subcategorías. Los puntos muestran una relación casi lineal, lo que indica que el inventario se distribuye proporcionalmente a las ventas. Las subcategorías con mayor exceso de inventario son Cell phones Accessories (82 mil), Computers Accessories (44 mil), Lamps (33 mil) y Laptops (29 mil). Un punto solitario bajo los demás representa una subcategoría con altas ventas y poco inventario, es Download Games.

Imagen 5. Página 3 del dashboard: detalle por subcategoría



ProductSubcategoryName	Inventario Actual	Stock de Seguridad	Brecha vs Seguridad	Cobertura en Días	Días Promedio en Inventario
Movie DVD	18,618	57,990	-39,372	13.2	46.6
Boxed Games	50,642	53,016	-2,374	12.0	44.9
Smart phones & PDAs	20,196	20,400	-204	14.6	46.9
Download Games	19,600	18,972	628	4.6	45.0
Touch Screen Phones	13,453	12,396	1,057	12.6	46.3
Recording Pen	5,130	3,128	2,002	14.1	45.5
Home & Office Phones	21,252	19,128	2,124	14.1	46.2
Washers & Dryers	6,280	2,954	3,326	13.8	47.2
VCD & DVD	6,261	1,798	4,463	12.5	45.5
Water Heaters	6,926	2,119	4,807	13.5	46.6
MP4&MP3	12,086	6,824	5,262	14.9	46.2
Bluetooth Headphones	12,785	7,310	5,475	12.7	45.8
Car Video	11,212	3,111	8,101	13.1	46.5
Desktops	11,680	3,306	8,374	13.4	45.6
Televisions	12,510	3,547	8,963	14.1	46.3
Air Conditioners	15,571	4,552	11,019	14.0	46.2
Refrigerators	19,175	5,966	13,209	13.7	46.5
Monitors	19,859	5,663	14,196	12.5	45.7
Coffee Machines	19,682	5,415	14,267	12.5	45.7
Cameras & Camcorders Accessories	20,744	5,264	15,480	12.8	45.3
Digital Cameras	22,512	6,834	15,678	13.4	46.3
Home Theater System	22,646	6,860	15,786	13.5	46.3
Camcorders	23,607	7,188	16,419	13.7	46.3
Projectors & Screens	24,059	7,325	16,734	13.7	46.6
Printers, Scanners & Fax	23,725	6,973	16,752	14.1	46.5
Digital SLR Cameras	24,905	7,328	17,577	14.2	46.4
Microwaves	26,536	7,812	18,724	13.7	46.0
Total	**834,948**	**428,902**	**406,046**	**12.3**	**46.0**

La matriz organiza las subcategorías según su diferencia con el stock de seguridad, destacando en color los casos más urgentes. El hallazgo más significativo es Download Games, con apenas 4.6 días de cobertura, muy por debajo del resto, que oscila entre 10 y 17 días. Su inventario (19 mil unidades) supera el mínimo por solo 628 unidades, pero su rotación es muy rápida.

Movie DVD presenta una situación particular, su inventario está 39 mil unidades por debajo de su stock de seguridad (18 mil unidades disponibles contra 57 mil de seguridad), pero su cobertura es normal (13.2 días). Esto indica que el problema no radica en una demanda excesiva, sino en un stock de seguridad demasiado alto en relación con las ventas reales. En contraste, Cell phones Accessories tiene el mayor exceso de unidades, pero una cobertura baja (10.8 días), ya que sus ventas son tan altas que incluso un inventario considerable se agota rápidamente. Esto demuestra que un exceso de unidades no siempre se traduce en un exceso de días de venta.

Para el diseño, cada gráfico se seleccionó de acuerdo a la pregunta: columnas y línea para mostrar la evolución mensual, barras horizontales para comparar categorías, dispersión para relacionar dos medidas y matriz para dar detalle. Se optó por una paleta de colores, reservando el naranja para las alertas, de manera que el color llame la atención sobre los casos críticos. El umbral de 12 días se eligió como referencia cercana a la cobertura promedio del 2009 (12.3 días).

Por último, el análisis incluye ciertos supuestos y limitaciones. Se consideró que las ventas en tienda y en línea provienen del mismo inventario, por lo que las unidades vendidas combinan ambos canales. Los días con actividad se determinaron con base en las ventas en tienda, mientras que el inventario se registró como la última captura del periodo. Asimismo, el estudio se enfocó en 2009 y no examinó el comportamiento por tienda ni por canal, aunque el modelo lo permite.

Recomendaciones finales

Con base en los hallazgos de 2009, lo más importante es reabastecer Download Games, ya que con solo 4.6 días de cobertura es la que más riesgo tiene de quedarse sin productos. Para Movie DVD, antes de reponer mucho, hay que ver si su stock de seguridad de 57 mil unidades es suficiente considerando sus ventas diarias, ya que su cobertura está bien. También hay que estar atentos a Boxed Games y Smart phones & PDAs, que están en el límite o por debajo del mínimo y programar sus reposiciones para que no se pongan críticos.

Para mejorar la gestión del inventario, se recomienda usar días de cobertura en lugar de solo unidades, como lo demuestra el caso de Cell phones Accessories. El dashboard se puede usar mensualmente para revisar la cobertura y la brecha con el stock de seguridad, enfocándose en categorías con menos de 12 días de cobertura, como Games and Toys y Cell phones en 2009.

El modelo de constelación, al combinar inventario y ventas por producto y fecha, permitió responder una pregunta que no se podría abordar con una sola tabla de hechos. Aunque el inventario total es suficiente, está distribuido de forma desigual, lo que indica que algunas subcategorías necesitan atención urgente.

Referencias:

Atay, C. E. y Garani, G. (2020). Building a lung and ovarian cancer data warehouse. *Healthcare Informatics Research, 26*(4), 303–310. https://doi.org/10.4258/hir.2020.26.4.303

Kimball, R. y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Microsoft. (2024). *Understand star schema and the importance for Power BI*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema

Turcan, G. y Peker, S. (2022). A multidimensional data warehouse design to combat the health pandemics. *Journal of Data, Information and Management, 4*(3–4), 371–386. https://doi.org/10.1007/s42488-022-00082-6

Anexo 1. Consultas SQL utilizadas en la exploración

A.1 Tablas y número de filas

```
SELECT t.name AS tabla, SUM(p.rows) AS filas
FROM sys.tables t
JOIN sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0,1)
GROUP BY t.name
ORDER BY t.name;
```

A.2 Llaves foráneas de las tablas de hechos

```
SELECT OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) AS tabla_hecho,
    COL_NAME(fkc.parent_object_id, fkc.parent_column_id) AS columna,
    OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) AS dimension
FROM sys.foreign_keys fk
JOIN sys.foreign_key_columns fkc ON fk.object_id = fkc.constraint_object_id
WHERE OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) LIKE 'Fact%'
ORDER BY tabla_hecho;
```

A.3 Rango de fechas por tabla de hechos

```
SELECT 'FactSales' AS tabla, MIN(DateKey) AS desde, MAX(DateKey) AS hasta FROM
FactSales
UNION ALL
SELECT 'FactOnlineSales', MIN(DateKey), MAX(DateKey) FROM FactOnlineSales
UNION ALL
SELECT 'FactInventory', MIN(DateKey), MAX(DateKey) FROM FactInventory;
```

A.4 Relaciones entre dimensiones

```
SELECT OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) AS tabla,
    COL_NAME(fkc.parent_object_id, fkc.parent_column_id) AS columna,
    OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) AS referencia
FROM sys.foreign_keys fk
JOIN sys.foreign_key_columns fkc ON fk.object_id = fkc.constraint_object_id
WHERE OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) LIKE 'Dim%'
ORDER BY tabla;
```